⑥ 사회
10

⑥-10 윤리 딜레마 투표소

자율주행·의료 AI 우선순위·채용 AI·AI 예술 저작권·감시 딜레마 5문항에 투표하고, 오늘 방문자 전체와 Moral Machine 연구의 나라별 차이를 비교한 뒤 가장 의견이 갈린 문항에 한 줄 의견을 남기는 윤리 투표소

사회·법·교육·윤리 | 입문 | C형 · 카드·창작 체험 | 1인 4분 · 동시 3명 | 준비물 한도 130,000원

우리 부스의 탐구 질문

AI에게 생명이 걸린 판단을 맡길 수 있을까? 사람들의 선택은 왜 다를까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- AI 딜레마에서 선택의 근거(결과·의무·공정)를 말한다
- 다른 사람·문화의 선택과 비교한다
- 정답이 없는 문제를 존중하며 토론한다

현장의 AI · 진로 연결

AI 윤리 연구자와 정책 연구원은 AI가 사람의 삶에 영향을 주는 판단을 할 때 지켜야 할 원칙을 만들어요. Moral Machine 실험은 전 세계 수백만 명에게 자율주행 딜레마를 물어 문화권마다 선택 경향이 다르다는 것을 보여 줬어요.

👩‍💼 AI 윤리 연구자 · 철학·컴퓨터공학 | 👩‍💼 정책 연구원 · 행정학·정치외교 | 👩‍💼 윤리 교사 · 윤리교육

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
히어로 AI 윤리 차시·리터러시 강좌	딜레마
윤리 교과	논거
바이브 코딩	투표 앱

📒 오늘의 단어장

결과주의

결과(많은 사람의 행복)를 기준으로 판단하는 입장.

의무론

결과와 관계없이 지켜야 할 규칙을 기준으로 판단하는 입장.

딜레마

어느 쪽을 골라도 무언가를 잃는 상황.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **Moral Machine** — moral
2. **연구 결과** — mm-paper
3. **판단 기준 카드** — 결과주의 · 의무론 · 공정성 · 책임

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
딜레마 문항 카드 5장 코팅	1	5,000원
스티커 투표 보드 A1	1	12,000원
투표 스티커	3	3,000원
Moral Machine 결과 판넬 A2	1	8,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 42,000원 **C형 한도 130,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

태블릿 2대

🌐 **쓸 사이트·도구**

Moral Machine (MIT) | The Moral Machine experiment (Nature, 2018) | Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 딜레마 5문항

① 자율주행

브레이크 고장: 직진하면 보행자 2명,
꺾으면 탑승자 1명

② 의료 AI

응급실 순서를 AI가 정한다면
먼저 고려할 것은?

③ 채용 AI

정확도는 높지만 이유를
설명 못 하는 AI를 쓸까?

④ AI 예술

AI 그림의 저작권은
누구에게?

⑤ 감시

학교 안전을 위해
얼굴 인식 CCTV를 둘까?

그림: 문항마다 선택지 2개와 각 근거 1줄

2 판단 기준 카드

기준	질문	①에 적용하면
결과주의	더 많은 사람이 사는 쪽은?	꺾는다
의무론	하면 안 되는 일은?	일부러 방향을 바꿔 해치지 않는다
책임	누가 책임지나?	제조사·탑승자·프로그래머?

그림: 투표 후 내 선택의 기준을 골라요

3 투표 앱



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

4 Moral Machine 판넬

연구 결과를 요약해요: 전 세계 응답에서 공통 경향(더 많은 생명, 사람 우선)도 있었지만 문화권에 따라 선택 경향이 달랐다는 점. 판넬엔 “정답이 아니라 사람들의 선택”이라고 적어요.

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트
[역할] 고등학생 박람회 부스용 윤리 교육 앱 개발자 [목표] AI 딜레마 5문항 투표와 결과 비교 [기능] 1) 문항 5개(상황, 선택지 2개, 각 근거 한 줄 — 코드에 넣기) 2) 투표 후 판단 기준 선택 (결과주의/의무론/공정성/책임) 3) 끝나면 오늘 방문자 전체 비율과 내 선택 비교 4) 가장 의견이 갈린 문항 자동 표시 → 한 줄 의견 입력 → 의견 벽 5) 기준별 선택 분포 [제약] HTML 한 파일, 한국어, 개인정보 없음, ‘정답이 없는 문제’ 문구 고정

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문
방문자들은 어떤 판단 기준을 가장 많이 쓸까? 문항에 따라 기준이 바뀔까?
가설
자율주행 문항에선 결과주의, 감시 문항에선 권리(의무론) 기준이 많을 것이다.
변인
독립변인: 문항 · 종속변인: 선택 비율, 판단 기준 분포
실험·데이터 수집
• 앱 기록 누적
분석
문항별 기준 분포
결론 쓰는 법
“같은 사람도 문항에 따라 기준을 바꿨다 — AI에 하나의 규칙만 넣기 어려운 이유.”

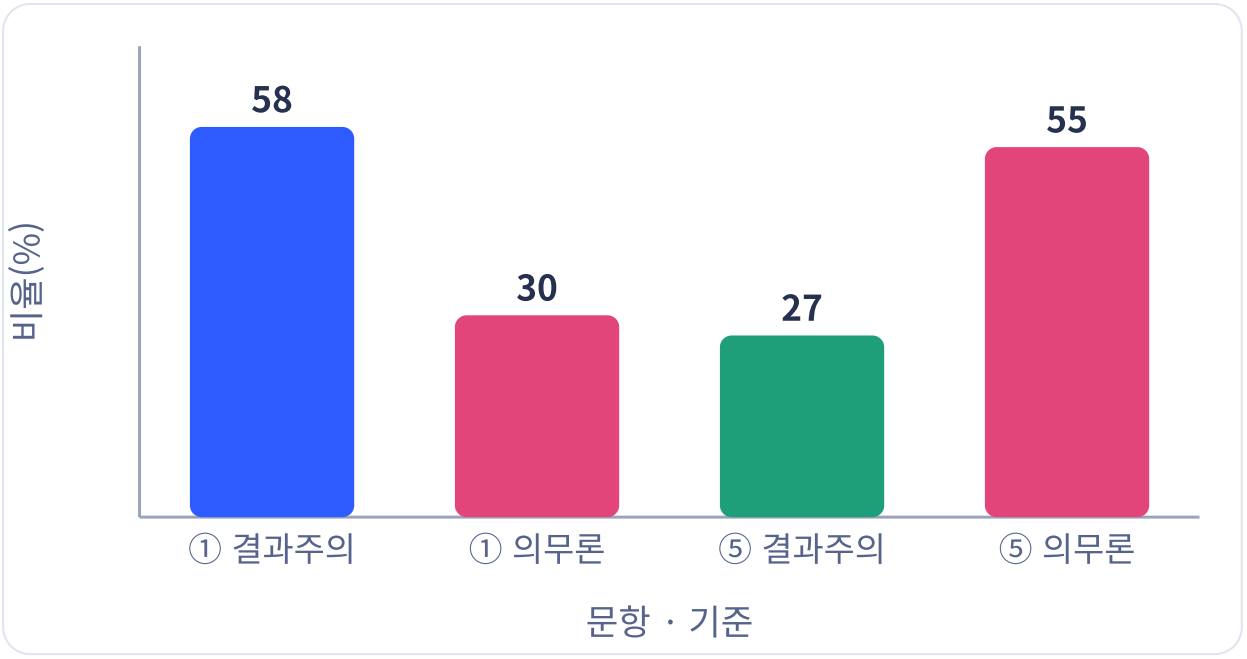


그림: 결과 예시

7 박람회 날 운영하기

2분	1분	30초	30초
투표 5문항 + 기준 선택	**비교** 오늘 결과·Moral Machine	**의견** 갈린 문항 한 줄	**진로** AI 윤리 연구자 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: "정답은 없어요. 하지만 AI에게 이 판단을 맡긴다면, 누군가는 규칙을 정해야 해요."**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 같은 사람도 문항마다 기준이 달라 — 하나의 규칙으로는 모든 딜레마를 풀 수 없어요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 앱이 안 되면 스티커 투표 보드로.

🛡 꼭 지킬 것

- 정답이 없는 문제임을 강조하고, 다른 의견을 비난하지 않도록 진행해요.
- 의견 벽에 다른 사람을 공격하는 글은 바로 지워요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
문항 5개·근거, 기준 카드

2주
투표 앱, 판넬

3주
기준 분포 탐구, 리허설

마무리
투표 보드 출력

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

자율주행·의료·채용·예술·감시 AI 딜레마 5문항에 투표하고 오늘 방문자와 Moral Machine 결과를 비교하는 윤리 투표소

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

히어로 AI 윤리 차시와 리터러시 강좌의 딜레마, 윤리 교과의 판단 기준을 논거로 쓰고 바이브 코딩으로 투표 앱을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 딜레마마다 판단 기준을 고르고 다른 사람들의 선택과 비교하며, AI의 판단 규칙은 사람이 정해야 하고 하나의 규칙으로 모든 상황을 해결하기 어렵다는 것을 체험합니다.

맞이 (30초)

"정답이 없는 문제 5개에 투표해 주세요"라고 시작합니다.

체험 (3~4분)

딜레마 5문항에 투표하고 판단 기준을 고른 뒤 오늘 방문자 전체 결과와 비교합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

같은 사람도 문항마다 기준이 바뀌는 것을 보고 AI에게 규칙 하나로 맡기기 어려운 이유를 이야기합니다.

정리·진로 카드 (1분)

가장 갈린 문항에 한 줄 의견을 남기고 AI 윤리 연구자·정책 연구원 진로 카드를 받습니다.

Plan B

앱 오류 시 스티커 투표 보드로 운영합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 1학년·2학년·선생님 결과를 나눠 세대별 차이 비교

- 도구 Moral Machine (MIT) (https://www.moralmachine.net/)
- 논문 The Moral Machine experiment (Nature, 2018) (https://www.nature.com/articles/s41586-018-0637-6)
- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)